UAlg ISE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ALIMENTAR

Licenciatura em Engenharia Alimentar

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Aplicada **1° Ano** **1° Semestre**

1ª Frequência **Data: 14/11/2019**

Duração: 2h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) [**3.0 valores**] Considere as matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a & 0 & -2 \\ -1 & b & 1 \\ c & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Indique, justificando, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas.

1.1) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^T = \begin{bmatrix} a & a \\ 4b & -3b \\ c & -c+1 \end{bmatrix}$.

1.2) O determinante de $\boldsymbol{A}$ não depende de c.

2) [**4.0 valores**] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ m & 2 & 0 & 1 \\ 0 & n & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \; m, n \in \mathbb{R}.$$

2.1) Estude a caraterística da matriz $\boldsymbol{A}$ em função do parâmetro m, sabendo que o elemento $a_{41} = n$ é igual ao seu complementar algébrico.

2.2) Para $m = 1$ e $n = 0$, diga justificando, quantas linhas da matriz são linearmente independentes? Com base nesse facto, diga qual o valor do determinante de $\boldsymbol{A}$.

3) [**4.0 valores**] Considere as seguintes matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -2 & -6 & 5 \\ -1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

3.1) Diga, justificando, se a matriz $\boldsymbol{B}$ admite inversa. Em caso afirmativo calcule-a por um dos métodos exposto nas aulas.

3.2) Tendo em conta as matrizes $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$, resolva a equação matricial $\boldsymbol{B}\left(\left(\boldsymbol{A}\right)^T \boldsymbol{X}\right)^T = \boldsymbol{I} + \left(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\right)^{-1}$, em ordem a $\boldsymbol{X}$.

4) [4.0 valores] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3a & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 4 \\ 0 & -1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \ a \in \mathbb{R}.$$

4.1) Para que valores de a a matriz $\boldsymbol{A}$ admite inversa, justifique através do cálculo do determinante usando o teorema de Laplace.

4.2) Suponha que A é a matriz de um sistema $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$. Se $a = 1$, como classifica o sistema? Qual a o conjunto solução? Justifique a sua resposta.

5) [5.0 valores] Considere o seguinte sistema de equações lineares

$$\begin{cases} \alpha x + \beta z = 2 \\ \alpha x + \alpha y + 4z = 4 \\ \alpha y + 2z = \beta \end{cases}.$$

5.1) Discuta o sistema em função dos parâmetros $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

5.2) Resolva o sistema para $\alpha = -1$ e $\beta = 3$.

5.3) Para que valores de α e β a matriz do sistema admite inversa? Nesse caso, qual a solução do sistema homogéneo associado?